(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2023-0160641
(43) 공개일자 2023년11월24일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 50/249 (2021.01) *B60K 1/04* (2019.01)
B60L 50/60 (2019.01) *H01M 10/613* (2014.01)
H01M 50/204 (2021.01) *H01M 50/242* (2021.01)
H01M 50/262 (2021.01) *H01M 50/271* (2021.01)
(52) CPC특허분류
H01M 50/249 (2023.08)
B60K 1/04 (2019.02)
(21) 출원번호 10-2022-0060417
(22) 출원일자 2022년05월17일
심사청구일자 2022년05월17일

(71) 출원인
주식회사 동희산업
울산광역시 남구 처용로 675 (황성동)
(72) 발명자
송현국
경기도 수원시 장안구 대평로51번길 22, 242동 604호 (꽃뫼노을마을신안아파트)
김병선
울산광역시 울주군 온산읍 영남7길 21, 102동 211호 (동백아파트)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
특허법인 신세기

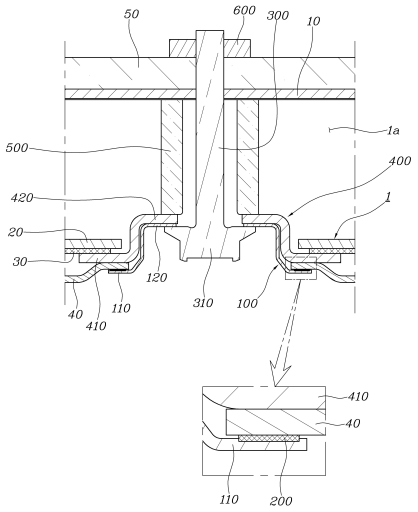
전체 청구항 수 : 총 10 항

(54) 발명의 명칭 **배터리케이스용 언더커버의 체결장치**

(57) 요 약

본 발명은 배터리케이스용 언더커버의 체결장치에 관한 것으로, 컵와셔(100)와 접착부재(200) 및 체결볼트(300)를 이용해서 배터리케이스(1)용 언더커버(40)를 체결하는 구성으로, 언더커버(40)의 결합을 보다 견고히 할 수 있으며, 언더커버(40)의 내측으로 이물질 침입을 방지할 수 있는 기밀유지 기능을 한층 더 강화시킬 수 있도록 된 것이다.

대 표 도 - 도4



(52) CPC특허분류
B60L 50/66 (2019.02)
H01M 10/613 (2015.04)
H01M 50/204 (2023.08)
H01M 50/242 (2021.01)
H01M 50/262 (2023.08)
H01M 50/271 (2023.08)
H01M 2220/20 (2013.01)

(72) 발명자
허원영
울산광역시 남구 대암로 51, 401동 2307호 (신정현대홈타운)
성원동
경기도 수원시 권선구 서둔로7번길 13, 302호
주태훈
경기도 화성시 병점중앙로21번길 32, 102동 1103호 (화성병점양우내안애)
권오상
경기도 수원시 권선구 고현로 23-6, B동 303호 (뜨란채)

명 세 서

청구범위

청구항 1

배터리케이스의 하부를 커버링하는 언더커버를 체결하기 위한 장치로서,

상기 언더커버의 소정부위에 중첩을 이루는 컵와셔;

상기 컵와셔와 언더커버의 중첩부를 결합시키는 접착부재; 및

상기 컵와셔와 배터리케이스를 관통해서 차체측 멤버부재에 체결되고, 차체측 멤버부재에 체결될 때에 컵와셔를 가압해서 컵와셔의 결합을 유지시키는 체결볼트;를 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리케이스용 언더커버의 체결장치.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 배터리케이스와 언더커버사이에 위치해서 배터리케이스의 외측 밑면에 구비된 쿨링시스템의 소정부위와 결합되고 배터리케이스의 내부공간으로 돌출된 서포트컵;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리케이스용 언더커버의 체결장치.

청구항 3

청구항 2에 있어서,

상기 컵와셔에서 체결볼트에 의해 가압된 부분은 서포트컵과 접촉해서 지지되는 것을 특징으로 하는 배터리케이스용 언더커버의 체결장치.

청구항 4

청구항 2에 있어서,

상기 배터리케이스의 내부공간에 위치하면서 서포트컵과 배터리케이스의 상부케이스에 양단이 지지되는 파이프부시를 더 포함하고;

상기 체결볼트는 파이프부시를 관통해서 설치되는 것을 특징으로 하는 배터리케이스용 언더커버의 체결장치.

청구항 5

청구항 2에 있어서,

상기 서포트컵은 윗면이 쿨링시스템과 결합되고 밑면이 언더커버와 접촉하는 외곽플랜지부; 및

상기 외곽플랜지부와 연결되고 배터리케이스의 내부공간으로 돌출되며 체결볼트가 관통하는 중앙돌출부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리케이스용 언더커버의 체결장치.

청구항 6

청구항 2에 있어서,

상기 컵와셔는 접착부재를 매개로 언더커버와 결합되는 와셔부; 및

상기 와셔부와 연결되고 배터리케이스의 내부공간을 향해 돌출되며 체결볼트의 가압에 의해 서포트컵과 접촉해서 지지되는 컵부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 배터리케이스용 언더커버의 체결장치.

청구항 7

청구항 6에 있어서,

상기 체결볼트의 조립이 완료되면 체결볼트의 헤드부는 컵부속에 삽입된 상태가 되어 컵부밖으로 돌출되지 않는 것을 특징으로 하는 배터리케이스용 언더커버의 체결장치.

청구항 8

청구항 1에 있어서,

상기 접착부재는 양면테이프인 것을 특징으로 하는 배터리케이스용 언더커버의 체결장치.

청구항 9

청구항 1에 있어서,

상기 접착부재를 매개로 언더커버와 결합된 컵와셔는 체결볼트가 체결되기 전 상태일 때에도 접착부재의 결합력으로 언더커버와 결합상태를 유지해서 언더커버로부터의 이탈이 방지되는 것을 특징으로 하는 배터리케이스용 언더커버의 체결장치.

청구항 10

청구항 1에 있어서,

상기 컵와셔가 접착부재를 매개로 언더커버와 결합되고 체결볼트의 체결이 완료되면, 체결볼트의 체결력에 의해 접착부재가 압축되어서 컵와셔와 언더커버사이의 틈을 밀폐시킴에 따라 컵와셔와 언더커버사이의 기밀이 유지되는 것을 특징으로 하는 배터리케이스용 언더커버의 체결장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 배터리케이스용 언더커버의 체결장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 언더커버의 결합을 견고히 하면서 언더커버 내측으로 이물질 침입을 방지할 수 있도록 기밀유지 기능을 구비한 배터리케이스용 언더커버의 체결장치에 관한 기술이다.

배 경 기 술

[0002] 하이브리드 전기 자동차, 연료전지 자동차, 전기 자동차 그리고 친환경 자동차들은 모두 전기모터를 이용해서 차량을 구동시키는 구성으로, 전기모터에 구동전력을 제공하는 고전압 배터리팩을 필수적으로 구비하고 있다.

[0003] 고전압 배터리팩은 통상적으로 배터리케이스, 배터리케이스내에 장착된 다수개의 배터리모듈, 배터리모듈을 구성하는 각 단위전지의 전압과 전류 및 온도 등을 감지하고 작동을 제어하는 BMU(Battery Management Unit)를 포함한다.

[0004] 통상적으로 배터리케이스는 상부케이스와 하부케이스의 조립에 의해 밀폐된 내부공간을 형성하고, 밀폐된 내부공간에 질량체에 해당하는 다수개의 배터리모듈 및 BMU 등이 탑재되며, 배터리모듈과 BMU 등이 탑재된 하부케이스를 상부케이스가 덮어서 커버링하는 구조가 된다.

[0005] 배터리케이스에는 배터리모듈을 냉각할 수 있는 쿨링시스템이 함께 구비되며, 배터리모듈 및 BMU 등이 탑재되고 쿨링시스템이 구비된 배터리케이스는 차체 하부에 장착될 수 있다.

[0006] 이와 같이 배터리케이스가 차량 외부에서 차체 하부에 장착되는 경우, 외부 이물질의 충격으로부터 배터리케이스 및 쿨링시스템을 보호하기 위하여 배터리케이스의 하부를 커버링하도록 언더커버가 결합된다.

[0007] 언더커버는 외부의 열을 차단하여 배터리케이스에 탑재된 배터리모듈을 보호하는 역할도 한다.

[0008] 종래에는 배터리케이스의 하부와 언더커버가 매칭되는 전 구간에 접착제를 도포해서 접착제의 접착력을 이용하여 배터리케이스와 언더커버를 결합하였으나, 접착제의 도포 불량으로 인해 언더커버가 쉽게 탈거되는 현상이 발생하는 단점이 있다.

[0009] 다른 예로 볼트와 너트를 사용해서 배터리케이스와 언더커버를 결합한 구조도 있지만, 볼트가 관통하는 구멍의 기밀유지가 어려운 단점이 있으며, 기밀이 파손되어 배터리케이스의 내부로 수분이 유입될 경우 화재가 발생할 우려가 있다.

[0010] 상기의 배경기술로서 설명된 사항들은 본 발명의 배경에 대한 이해 증진을 위한 것일 뿐, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래기술에 해당함을 인정하는 것으로 받아들여져서는 안 될 것이다.

선행기술문헌

특허문헌

[0011] (특허문헌 0001) 대한민국공개특허공보 제10-2022-0040168호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0012] 본 발명은, 배터리케이스의 하부를 커버링하는 언더커버의 체결장치로서, 언더커버의 결합을 보다 견고히 하면서 언더커버 내측으로 이물질 침입을 방지할 수 있는 기밀유지 기능을 구비한 구성으로, 이를 통해 내구성 향상을 도모할 수 있도록 하는 데에 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0013] 상기한 바의 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 배터리케이스의 하부를 커버링하는 언더커버를 체결하기 위한 장치로서, 상기 언더커버의 소정부위에 중첩을 이루는 컵와셔; 상기 컵와셔와 언더커버의 중첩부를 결합시키는 접착부재; 및 상기 컵와셔와 배터리케이스를 관통해서 차체측 멤버부재에 체결되고, 차체측 멤버부재에 체결될 때에 컵와셔를 가압해서 컵와셔의 결합을 유지시키는 체결볼트;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0014] 상기 배터리케이스와 언더커버사이에 위치해서 배터리케이스의 외측 밑면에 구비된 쿨링시스템의 소정부위와 결합되고 배터리케이스의 내부공간으로 돌출된 서포트컵;을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0015] 상기 컵와셔에서 체결볼트에 의해 가압된 부분은 서포트컵과 접촉해서 지지되는 것을 특징으로 한다.

[0016] 상기 배터리케이스의 내부공간에 위치하면서 서포트컵과 배터리케이스의 상부케이스에 양단이 지지되는 파이프부시를 더 포함하고; 상기 체결볼트는 파이프부시를 관통해서 설치되는 것을 특징으로 한다.

[0017] 상기 서포트컵은 윗면이 쿨링시스템과 결합되고 밑면이 언더커버와 접촉하는 외곽플랜지부; 및 상기 외곽플랜지부와 연결되고 배터리케이스의 내부공간으로 돌출되며 체결볼트가 관통하는 중앙돌출부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0018] 상기 컵와셔는 접착부재를 매개로 언더커버와 결합되는 와셔부; 및 상기 와셔부와 연결되고 배터리케이스의 내부공간을 향해 돌출되며 체결볼트의 가압에 의해 서포트컵과 접촉해서 지지되는 컵부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0019] 상기 체결볼트의 조립이 완료되면 체결볼트의 헤드부는 컵부속에 삽입된 상태가 되어 컵부밖으로 돌출되지 않는 것을 특징으로 한다.

[0020] 상기 접착부재는 양면테이프인 것을 특징으로 한다.

[0021] 상기 접착부재를 매개로 언더커버와 결합된 컵와셔는 체결볼트가 체결되기 전 상태일 때에도 접착부재의 결합력으로 언더커버와 결합상태를 유지해서 언더커버로부터의 이탈이 방지되는 것을 특징으로 한다.

[0022] 상기 컵와셔가 접착부재를 매개로 언더커버와 결합되고 체결볼트의 체결이 완료되면, 체결볼트의 체결력에 의해 접착부재가 압축되어서 컵와셔와 언더커버사이의 틈을 밀폐시킴에 따라 컵와셔와 언더커버사이의 기밀이 유지되는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0023] 본 발명에 따른 실시예는, 컵와셔와 접착부재 및 체결볼트를 포함한 체결장치를 이용해서 배터리케이스용 언더커버를 체결하는 구성으로, 언더커버의 결합을 보다 견고히 할 수 있으며, 특히 언더커버의 내측으로 이물질 침입을 방지할 수 있는 기밀유지 기능을 한층 더 강화시킬 수 있게 됨에 따라 전체적으로 배터리케이스의 내구성 향상을 도모할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0024] 도 1은 본 발명에 따라 언더커버가 적용된 배터리케이스의 분해도,

도 2는 본 발명에 따른 배터리케이스와 언더커버 및 체결장치의 분해도,

도 3은 본 발명에 따른 체결장치의 분해도,

도 4는 도 2의 결합상태 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0025] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.

[0026] 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다.

[0027] 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.

[0028] 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0029] 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.

[0030] 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.

[0031] 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.

[0032] 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

[0033] 본 명세서에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0034] 또한, 모터 제어기(MCU: Motor Control Unit), 하이브리드 제어기(HCU: Hybrid Control Unit) 등의 명칭에 포함된 유닛(Unit) 또는 제어 유닛(Control Unit)은 차량 특정 기능을 제어하는 제어 장치(Controller)의 명명에 널리 사용되는 용어일 뿐, 보편적 기능 유닛(Generic function unit)을 의미하는 것은 아니다.

[0035] 제어기(Controller)는 담당하는 기능의 제어를 위해 다른 제어기나 센서와 통신하는 통신 장치, 운영체제나 로직 명령어와 입출력 정보 등을 저장하는 메모리 및 담당 기능 제어에 필요한 판단, 연산, 결정 등을 수행하는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.

[0036] 이하에서는 도 1 내지 도 4를 참조해서 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 배터리케이스용 언더커버의 체결장치에 대해 살펴보기로 한다.

[0037] 전기모터를 구동원으로 사용하는 차량에는 전기모터에 구동전력을 제공하는 고전압 배터리팩이 필수적으로 구비된다.

[0038] 고전압 배터리팩은 배터리케이스(1), 배터리케이스(1)내에 탑재되는 다수개의 배터리모듈, 배터리케이스(1)내에 장착되고 배터리모듈을 구성하는 각 단위전지의 전압과 전류 및 온도 등을 감지하면서 작동을 제어하는 BMU(Battery Management Unit)를 포함한다.

[0039] 배터리케이스(1)는 상부케이스(10)와 하부케이스(20)를 포함하고, 하부케이스(20)내에 다수개의 배터리모듈 및 BMU 등이 탑재되고, 배터리모듈이 탑재된 하부케이스(20)를 상부케이스(10)가 덮어서 커버링하는 구조가 된다.

[0040] 상부케이스(10)와 하부케이스(20)의 결합시 배터리케이스(1)의 내부공간(1a)은 외부와의 연결이 차단되어서 기밀이 유지되는 구조가 된다.

[0041] 배터리케이스(1)는 스틸(steel)로 제작된 것과 알루미늄(aluminum)으로 제작된 것이 있으며, 스틸 배터리케이스는 알루미늄 대비 가격이 저렴하고 높은 강도 확보가 가능한 장점이 있고, 알루미늄 배터리케이스는 스틸 대비 열전도율이 좋고 중량감소를 통한 경량화 및 연비향상을 도모할 수 있는 장점이 있어서 최근에는 알루미늄 배터리케이스의 사용이 증가하고 있다.

[0042] 하부케이스(20)는 횡멤버(21)와 종멤버(22) 및 바닥패널(23)과 외곽멤버(24)를 포함한다.

[0043] 횡멤버(21)는 다수개가 전후로 이격되고 좌우로 연장되며 서로 평행하게 설치된다.

[0044] 종멤버(22)는 다수개가 좌우로 이격되고 전후로 연장되며 서로 평행하게 설치된다.

[0045] 바닥패널(23)은 하부케이스(20)의 바닥을 이루는 패널이며, 횡멤버(21)와 종멤버(22)가 바닥패널(23)상에 위치하도록 설치된다.

[0046] 외곽멤버(24)는 바닥패널(23)의 외곽 둘레를 따라 결합되고, 횡멤버(21) 및 종멤버(22)와 결합된다.

[0047] 바닥패널(23)의 외곽 둘레 전체를 따라 외곽멤버(24)가 용접 결합되고, 횡멤버(21)는 바닥패널(23)상에 위치해서 바닥패널(23)과 용접 결합되며, 횡멤버(21)의 양단은 외곽멤버(24)와 용접 결합되고, 종멤버(22)는 일단이 어느 한 개의 횡멤버(21)와 용접 결합되고 타단이 외곽멤버(24)와 용접 결합된다.

[0048] 횡멤버(21)와 종멤버(22) 및 바닥패널(23)과 외곽멤버(24)의 용접 결합구조에 의해 하부케이스(20)는 보다 견고한 결합력을 갖출 수 있게 되고, 이를 통해 내구성 향상을 도모할 수 있다.

[0049] 다수개의 횡멤버(21)와 종멤버(22)는 바닥패널(23)상에서 바둑판구조로 결합되어서 하부케이스(20)의 내구성 향상을 도모할 수 있고, 바둑판구조로 결합된 횡멤버(21) 및 종멤버(22)상에 질량체에 해당하는 다수개의 배터리모듈이 탑재됨에 따라 중량이 무거운 배터리모듈은 보다 안전한 형태로 탑재될 수 있다.

[0050] 하부케이스(20)는 압출재로 형성되어 구성이 용이하고, 중량이 가벼운 장점이 있다.

[0051] 하부케이스(20)를 구성하는 외곽멤버(24)와 횡멤버(21) 및 종멤버(22)는 외부 충격에 대해 로드패스(load pass)를 형성하는 역할을 한다.

[0052] 충돌사고시 발생된 충돌에너지가 배터리케이스(1)로 전달되면, 하부케이스(20)를 구성하는 외곽멤버(24)와 횡멤버(21) 및 종멤버(22)가 로드패스를 형성해서 충돌에너지를 차체쪽으로 전달해서 분산시킬 수 있게 되는 바, 이를 통해 내구성 향상 및 충돌에 대한 안정성을 확보할 수 있게 된다.

[0053] 다수개의 횡멤버(21)와 종멤버(22)는 다수부위에서 서로 교차하는 크로스부를 가지며, 횡멤버(21)와 종멤버(22)는 크로스부에서 용접을 통해 서로 결합됨에 따라 강건한 결합구조를 갖게 된다.

[0054] 배터리케이스(1)에는 배터리모듈을 냉각할 수 있는 쿨링시스템(30)이 함께 구비된다.

[0055] 배터리케이스(1)를 구성하는 하부케이스(20)의 외측 밑면에 배터리모듈의 냉각을 위한 쿨링시스템(30)이 구비되며, 쿨링시스템(30)은 통상적으로 수냉식 구조로 구성된다.

[0056] 배터리모듈 및 BMU 등이 탑재되고 쿨링시스템(30)이 구비된 배터리케이스(1)는 차체 하부에 장착될 수 있다.

[0057] 배터리케이스(1)가 차량 외부에서 차체 하부에 장착되는 경우 배터리케이스(1)의 하부를 커버링하도록 언더커버(40)가 결합된다.

[0058] 언더커버(40)는 금속패널 또는 플라스틱패널로 형성될 수 있고, 외부 이물질의 충격으로부터 배터리케이스(1) 및 쿨링시스템(30)을 보호하는 역할 및 외부의 열을 차단함으로써 배터리모듈을 보호하는 역할을 한다.

[0059] 언더커버(40)는 본 발명에 따른 체결장치를 통해 설치되며, 본 발명에 따른 체결장치는 언더커버(40)의 결합을 보다 견고히 하면서 언더커버(40) 내측으로 이물질 침입을 방지할 수 있는 기밀유지 기능을 구비한 구성이며, 이를 통해 내구성 향상을 도모할 수 있는 장점이 있다.

[0060] 즉, 본 발명에 따른 언더커버(40)의 체결장치는 언더커버(40)의 소정부위에 중첩을 이루는 컵와셔(100); 상기

컵와셔(100)와 언더커버(40)의 중첩부를 결합시키는 접착부재(200); 및 상기 컵와셔(100)와 배터리케이스(1)를 관통해서 차체측 멤버부재(50)에 체결되고, 차체측 멤버부재(50)에 체결될 때에 컵와셔(100)를 가압해서 컵와셔(100)의 결합을 유지시키는 체결볼트(300);를 포함한다.

[0061] 차체측 멤버부재(50)는 크로스멤버 또는 시트마운팅멤버가 될 수 있다.

[0062] 본 발명에 따른 언더커버(40)의 체결장치는 배터리케이스(1)와 언더커버(40)사이에 위치해서 배터리케이스(1)의 외측 밑면에 구비된 쿨링시스템(30)의 소정부위와 결합되고 배터리케이스(1)의 내부공간(1a)으로 돌출된 서포트컵(400)을 더 포함한다.

[0063] 베터리케이스(1)의 외측 밑면에 쿨링시스템(30)이 용접 결합되고, 쿨링시스템(30)의 소정부위 밑면에 서포트컵(400)의 외측부가 용접 결합되며, 서포트컵(400)의 중앙부는 배터리케이스(1)의 내부공간(1a)으로 돌출된다.

[0064] 컵와셔(100)와 서포트컵(400)은 단면이 유사하게 형성되며, 컵와셔(100)에서 체결볼트(300)에 의해 가압된 부분(중앙부)은 서포트컵(400)과 접촉해서 지지되는 구조가 되며, 이를 통해 컵와셔(100)의 중앙부와 서포트컵(400)의 중앙부는 체결볼트(300)의 가압력에 의해 서로 완전히 밀착되어서 틈새가 발생하지 않는 구조가 되며, 이로 인해 컵와셔(100)의 중앙부와 서포트컵(400)의 중앙부는 기밀유지가 가능한 구조가 된다.

[0065] 본 발명에 따른 언더커버(40)의 체결장치는 배터리케이스(1)의 내부공간(1a)에 위치하면서 서포트컵(400)과 배터리케이스(1)의 상부케이스(10)에 양단이 지지되는 파이프부시(500)를 더 포함한다.

[0066] 파이프부시(500)는 하부케이스(20)의 횡멤버(21)에 다수개가 고정되며, 파이프부시(500)의 상하단이 상부케이스(10)와 서포트컵(400)에 지지됨에 따라 배터리케이스(1)의 강도 및 내구성을 크게 향상시킬 수 있게 된다.

[0067] 체결볼트(300)는 컵와셔(100)의 중앙부, 서포트컵(400)의 중앙부, 파이프부시(500), 상부케이스(10), 차체측 멤버부재(50)를 순차적으로 관통하게 되고, 차체측 멤버부재(50)를 관통한 체결볼트(300)의 끝에 너트(600)가 결합된 구조가 될 수 있다.

[0068] 서포트컵(400)은 도 4를 참고하면 위쪽으로 볼록한 접시모양 단면으로, 윗면이 쿨링시스템(30)과 결합되고 밑면이 언더커버(40)와 접촉하는 외곽플랜지부(410), 및 상기 외곽플랜지부(410)와 연결되고 배터리케이스(1)의 내부공간(1a)으로 돌출되며 체결볼트(300)가 관통하는 중앙돌출부(420)를 포함한다.

[0069] 컵와셔(100)는 접착부재(200)를 매개로 언더커버(40)와 결합되는 외곽의 와셔부(110), 및 상기 와셔부(110)와 연결되고 배터리케이스(1)의 내부공간(1a)을 향해 돌출되며 체결볼트(300)의 가압에 의해 서포트컵(400)과 접촉해서 지지되는 중앙의 컵부(120)를 포함한다.

[0070] 컵와셔(100)는 서포트컵(400)과 유사한 단면으로 형성되며 도 4를 참고하면 위쪽으로 볼록한 접시모양 단면으로 형성된다.

[0071] 체결볼트(300)의 조립이 완료되면 체결볼트(300)의 체결력으로 컵와셔(100)의 와셔부(110)는 접착부재(200)를 매개로 언더커버(40)와 견고하게 결합된 구조가 되고, 컵와셔(100)의 컵부(120)는 서포트컵(400)의 중앙돌출부(420)에 완전히 밀착되게 접촉되어서 기밀을 유지할 수 있게 된다.

[0072] 본 발명에 따라 체결볼트(300)의 조립이 완료되면 체결볼트(300)의 헤드부(310)는 컵와셔(100)의 컵부(120)속에 삽입된 상태가 되어 컵부(120)밖으로 돌출되지 않게 되는 바, 이를 통해 체결볼트(300)의 헤드부(310)를 컵부(120)속에 숨길 수가 있어서 외부 이물질에 의한 헤드부(310)의 파손 및 손상을 방지할 수 있게 되고, 외관미 향상을 도모할 수가 있게 된다.

[0073] 본 발명에 따른 접착부재(200)는 일면이 컵와셔(100)의 와셔부(110)와 접착되고 타면이 언더커버(40)와 접착되는 양면테이프인 것이 바람직하지만, 양면테이프이외의 다른 접착제를 사용하는 것도 가능할 것이다.

[0074] 본 발명에 따른 실시예는 접착부재(200)를 매개로 언더커버(40)와 결합된 컵와셔(100)는 체결볼트(300)가 체결되기 전 상태일 때에도 접착부재(200)의 결합력으로 언더커버(40)와 결합상태를 유지해서 언더커버(40)로부터의 이탈이 방지되는 구성이며, 이를 통해 작업자는 체결볼트(300)의 체결작업을 보다 수월하게 진행할 수 있는 장점이 있다.

[0075] 또한, 본 발명에 따른 실시예는 컵와셔(100)가 접착부재(200)를 매개로 언더커버(40)와 결합되고 체결볼트(300)의 체결이 완료되고 나면, 체결볼트(300)의 체결력에 의해 접착부재(200)가 압축되어서 컵와셔(100)와 언더커버(40)사이의 틈을 밀폐시키게 되고, 이로 인해 컵와셔(100)와 언더커버(40)사이의 기밀이 유지됨에 따라 외부

의 이물질 및 수분이 언더커버(40)의 내부로 유입되는 현상을 방지할 수 있게 된다.

[0076] 특히, 외부 충격이 배터리케이스(1)에 전달되더라도 접착부재(200)의 접착력으로 컵와셔(100)와 언더커버(40)가 견고하게 결합을 유지할 수 있어서 항상 기밀유지가 가능한 구조인 바, 이를 통해 배터리케이스(1)의 내구성 향상을 도모할 수 있는 장점이 있다.

[0077] 이상 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 실시예는, 컵와셔(100)와 접착부재(200) 및 체결볼트(300)를 포함한 체결장치를 이용해서 배터리케이스(1)용 언더커버(40)를 체결하는 구성으로, 언더커버(40)의 결합을 보다 견고히 할 수 있으며, 특히 언더커버(40)의 내측으로 이물질 침입을 방지할 수 있는 기밀유지 기능을 한층 더 강화시킬 수 있게 됨에 따라 전체적으로 배터리케이스(1)의 내구성 향상을 도모할 수 있는 장점이 있다.

[0078] 본 발명은 특정한 실시예에 관련하여 도시하고 설명하였지만, 이하의 특허청구범위에 의해 제공되는 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 한도 내에서, 본 발명이 다양하게 개량 및 변화될 수 있다는 것은 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명할 것이다.

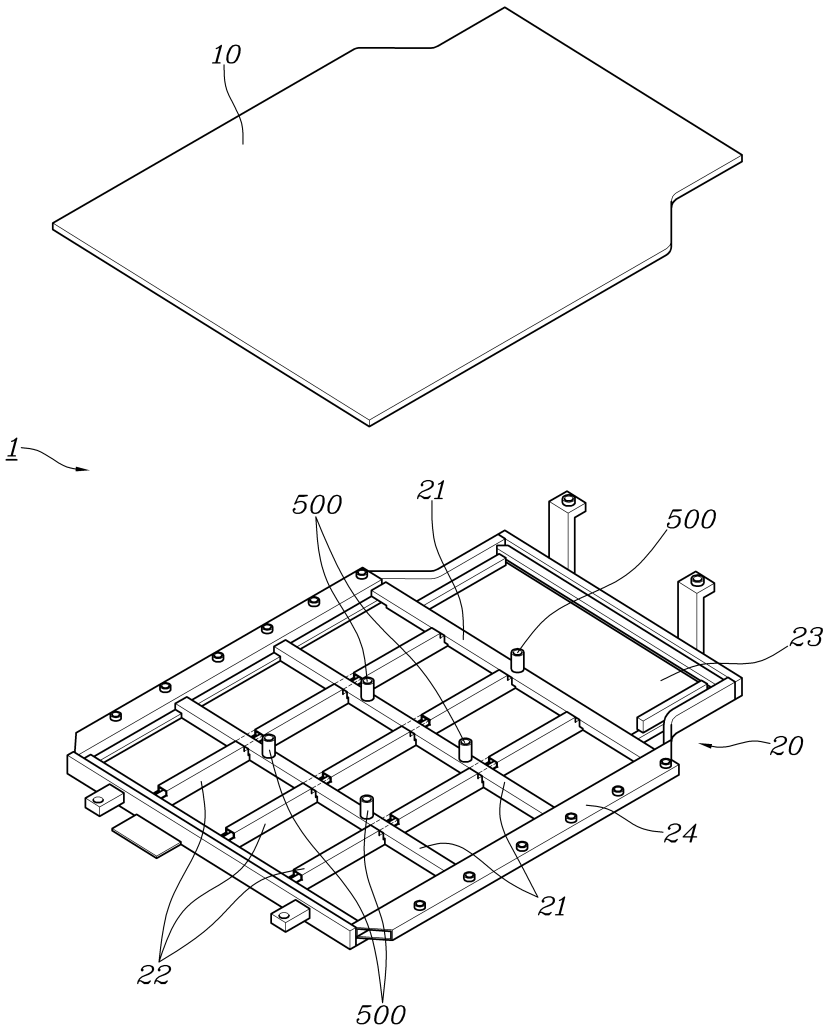
부호의 설명

[0079]

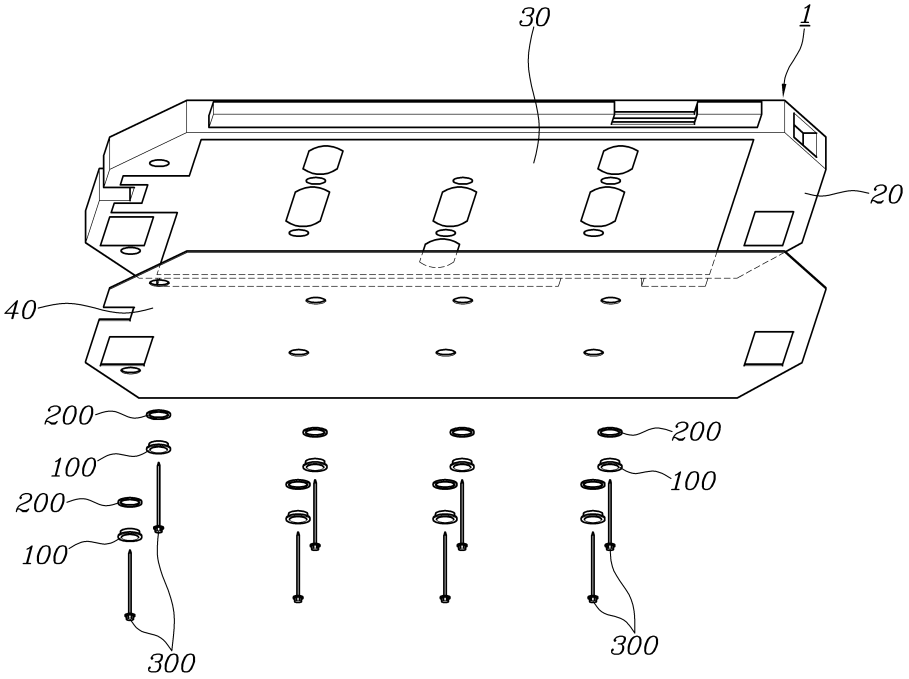
1 - 배터리케이스	1a - 내부공간
10 - 상부케이스	20 - 하부케이스
21 - 횡멤버	22 - 종멤버
23 - 바닥패널	24 - 외곽멤버
30 - 쿨링시스템	40 - 언더커버
50 - 차체측 멤버부재	100 - 컵와셔
110 - 와셔부	120 - 컵부
200 - 접착부재	300 - 체결볼트
310 - 헤드부	400 - 서포트컵
410 - 외곽플랜지부	420 - 중앙돌출부
500 - 파이프부시	600 - 너트

도면

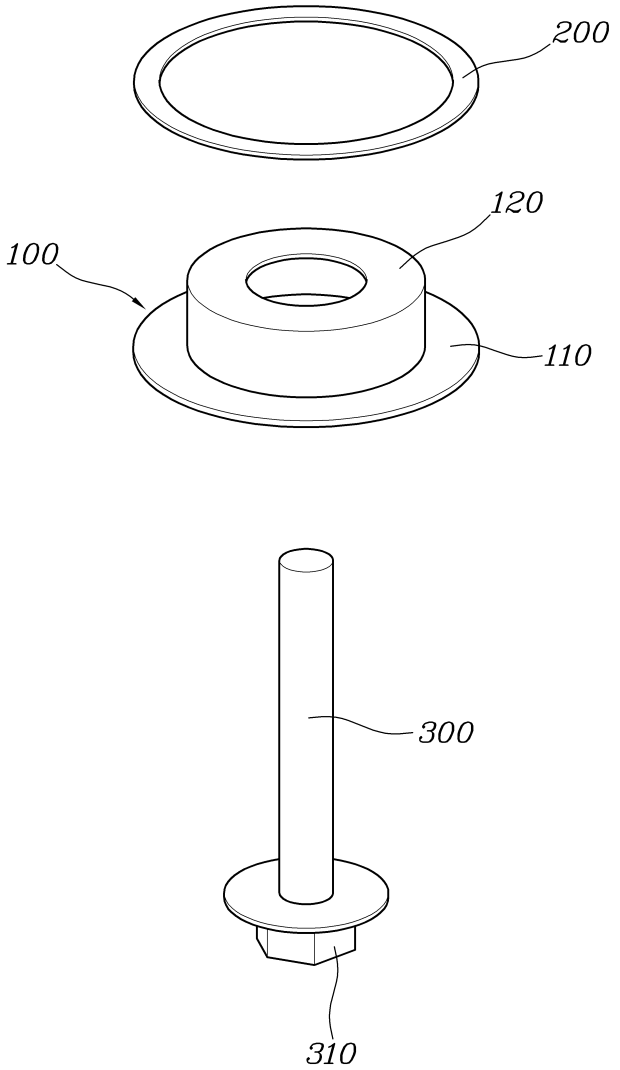
도면1



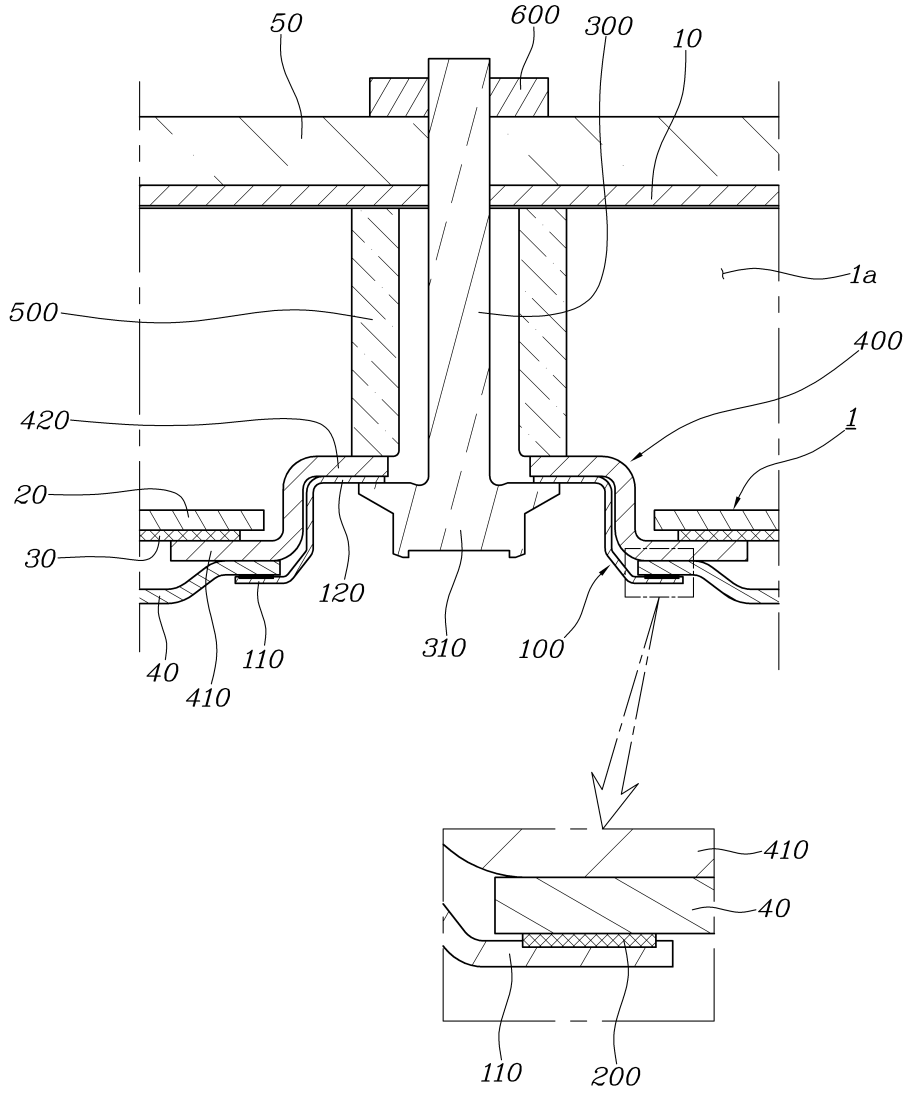
도면2



도면3



도면4


50
600
300
10
1a
500
400
420
1
20
30
120
310
100
40
410
110
410
40
110
200